P4 ·동료에게 넘길 재현 가능한 실행 안내

과제 큐시트

선행: P3　**독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

동료는 설명 없이도 같은 질문을 계산할 수 있는가?

명령 하나와 주파수 표만 전달받았다고 하자. 같은 결과를 해석하기 위해 추가로 필요한 조건을 동료의 입장에서 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. 동료에게 입력·실행 명령·결과의 단위와 한계를 전달한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 동료가 멈춘 지점 하나를 안내문에 반영한 뒤 다시 실행해 본다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --build --output ../handoff_check.json
```

결과를 설명하기

도움을 준 문장을 실행 안내에 반영한다. 동료가 막힌 사실을 능력 탓으로 돌리지 말고 누락된 입력·환경·단계가 무엇인지 확인한다.

남길 증거. 동료가 사용한 입력·명령·결과와 실제로 수정한 안내문 한 문장

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 만남에는 처음의 구두 설명 없이 안내문만으로 작은 실행을 반복한다. 안내문의 수정으로 달라진 점과 남은 문제를 기록한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.